

平面上に異なる4点 O, A, B, C がある. 点 C は線分 AB を $2:3$ に内分する点である. $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ とする. $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ は $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 1$, $|\vec{c}| = \frac{1}{2}$ を満たす.

① $\vec{c}$ は

$$\vec{c} = \frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}}} \vec{a} + \frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{エ}}} \vec{b}$$

と表せる.

② 実数 x についての2次関数

$$f(x) = |\vec{a} + x\vec{b}|^2$$

を考える. $f(x)$ は

$$x = \frac{\boxed{\text{オ}}}{\boxed{\text{カキ}}}$$

のとき最小となる.